

姓名：_____

班別：_____

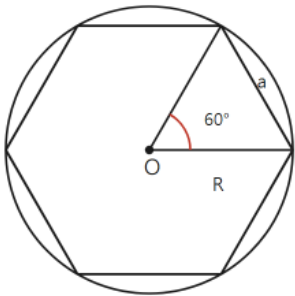
學號：_____

日期：_____

一、正多邊形和圓

各邊相等、各角也相等的多邊形叫正多邊形。每個正 n 邊形都有一個外接圓，圓心叫做正多邊形的中心。

中心角 $= 360^\circ \div n$ ；正 n 邊形的內角 $= (n-2) \times 180^\circ \div n$ 。特別地：正六邊形的邊長等於它外接圓的半徑 R 。



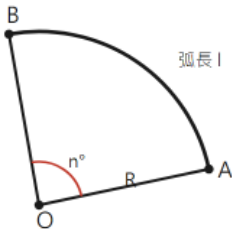
圖：正六邊形內接於圓，中心角 60°

二、弧長公式

半徑 R 的圓中，圓心角 n° 所對的弧長 $l = \frac{n}{360} \times 2\pi R$ 。

三、扇形面積

圓心角 n° 、半徑 R 的扇形面積 $S = \frac{n}{360} \times \pi R^2$ ，也可用 $S = \frac{1}{2} \times l \times R$ 。



圖：圓心角 n° 、半徑 R 的扇形

算式	這一步在做什麼
半徑 $R = 6$ · 圓心角 $n = 120^\circ$	先記下已知
$l = \frac{n}{360} \times 2\pi R$	弧長公式
$l = \frac{120}{360} \times 2\pi \times 6$	代入 n 和 R
$l = \frac{1}{3} \times 12\pi$	120/360 約簡成 1/3 ; $2\pi \times 6 = 12\pi$
$l = 4\pi$	算出弧長
$\therefore l = 4\pi$	π 保留就可以，不用取近似值

算式	這一步在做什麼
同一個扇形： $R = 6$ · $n = 120^\circ$	接著求面積
$S = \frac{n}{360} \times \pi R^2$	扇形面積公式
$S = \frac{120}{360} \times \pi \times 6^2$	代入 n 和 R
$S = \frac{1}{3} \times 36\pi$	約簡成 1/3 ; $6^2 = 36$
$S = 12\pi$	算出面積
$\therefore S = 12\pi$	也可以用 $S = \frac{1}{2} \times l \times R$ 核對： $\frac{1}{2} \times 4\pi \times 6 = 12\pi$

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。（ π 保留即可，不用取近似值。）